化学4.1 原子结构与元素周期表

人教版《化学 必修 第一册》第四章第一节（p92–106）· 零基础首学版 v1.0 · 40分钟独立读懂

一百多种元素搭起了整个物质世界：你呼出的二氧化碳、喝的水、身上的衣服，拆到最底层都是原子。可原子长什么样？一百多种元素凭什么排出一张"全家福"表格？这一节我们钻进原子内部，再看懂那张大名鼎鼎的**元素周期表**。

> **读完这节你能**
>
> ① 看到 A/Z/N 这类符号就能算出原子里各种粒子的数目；② 画出1–20号元素的原子结构示意图，并把它"对号入座"放进周期表；③ 分清**核素**和**同位素**这两个最容易被搞混的概念。

第0步 预备：原子里到底有什么

原子不是实心小球。它的中心是一个很小但很重的**原子核**，核外有一群质量几乎可以忽略的**电子**在高速运动；原子核又由两种更小的粒子组成：**质子**和**中子**。你可以把原子想象成一栋楼：原子核是楼里的承重柱（几乎承担全部重量），电子是很轻的住户（决定这栋楼"对外怎么打交道"）。

每个质子带1个单位正电荷，电子带1个单位负电荷，中子不带电。所以——

> **判据** 原子不显电性时：核电荷数 = 质子数 = 核外电子数（p93原话：原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数）。质子数决定了它是哪种元素：质子数变了，元素就"换人"了。

第1站 原子结构：给原子"报户口"

1. 质量数：原子核的"体重"

质子和中子的质量很接近，电子的质量大约只有它们的1/1836，可以忽略。于是化学里用**质量数**给原子核"称重"：

> **定义** 质量数(A) = 质子数(Z) + 中子数(N)（p92原话：以"^{12}C原子质量的1/12"作标准相比较所得的近似整数值）。

课本用 **A/Z X** 这种符号记一种原子：左上角A是质量数，左下角Z是质子数，X是元素符号。看懂它，原子核里的"户口"就齐了。

随读自验① ^{12}C（碳-12）：A=12，Z=6，中子数N=12−6=**6**。易错变形：^{14}N的质量数也是14，但Z=7，所以N=**7**——质量数相同≠同一种原子，判身份只看质子数。

2. 电子分层：楼梯间的规矩

核外电子不是乱跑的，它们按能量高低分层"住"：离核最近的叫第1层（也叫K层），往外依次是第2层（L层）、第3层（M层）……第7层（Q层）。层数越靠外，电子能量越高。

课本用稀有气体原子（电子排布最稳定的"样板房"）总结出两条硬规矩（p93思考与讨论）：

判据 ① 第n层最多容纳 $2n^2$ 个电子；② 最外层电子数不超过8个（K层为最外层时不超过2个）。填电子时先填离核近的内层，一层满了再往外填。

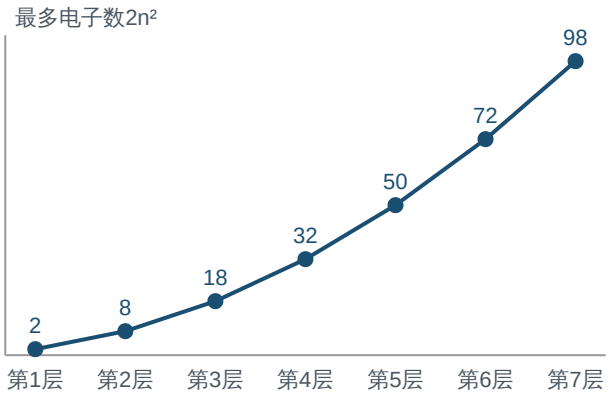


图1 每层电子的"容量上限"$2n^2$（n=1~7）——第1层最多2个、第2层最多8个

把这两条规矩用起来，就能画出**原子结构示意图**：圆圈里写"核电荷数+"，弧线上标每层电子数。例如钠（11号）：核内11个质子，电子排布 **2、8、1**。

随读自验② 氧（8号）：2、**6**。易错变形：钾（19号）= 2、8、8、1——不是2、8、9！当第3层是最外层时最多装8个，第19个电子必须进第4层。

30秒机器比喻 把电子填层想成楼下停车：先停地库1层（最多2个车位），满了上2层（最多8个）……但"临街门面层"（最外层）最多只挂8块牌照，哪怕这层其实还有空位。

第2站 元素周期表：给一百多种元素"排座位"

一百多种元素如果随便堆在一起，查找、比较都无从谈起。1869年门捷列夫把当时已知的元素按规律排成表（p94科学史话），这就是元素周期表的起点；后来人们发现，排序的真正依据是**核电荷数**，于是定义：**原子序数 = 核电荷数**，按原子序数从小到大排列。

1. 横行叫"周期"，纵列叫"族"

周期表有**7个横行**，每个横行是一个**周期**；有**18个纵列**，其中第8、9、10这三个纵列共同组成一个族，叫**第Ⅷ族**，所以一共**16个族**。

> **判据** 周期序数 = 该周期元素原子的电子层数。第1周期只有2种元素（最短），第2、3周期各8种；1–3周期合称**短周期**，其余叫**长周期**。族的记号：主族标A，副族标B；第18列即**0族**（稀有气体）。

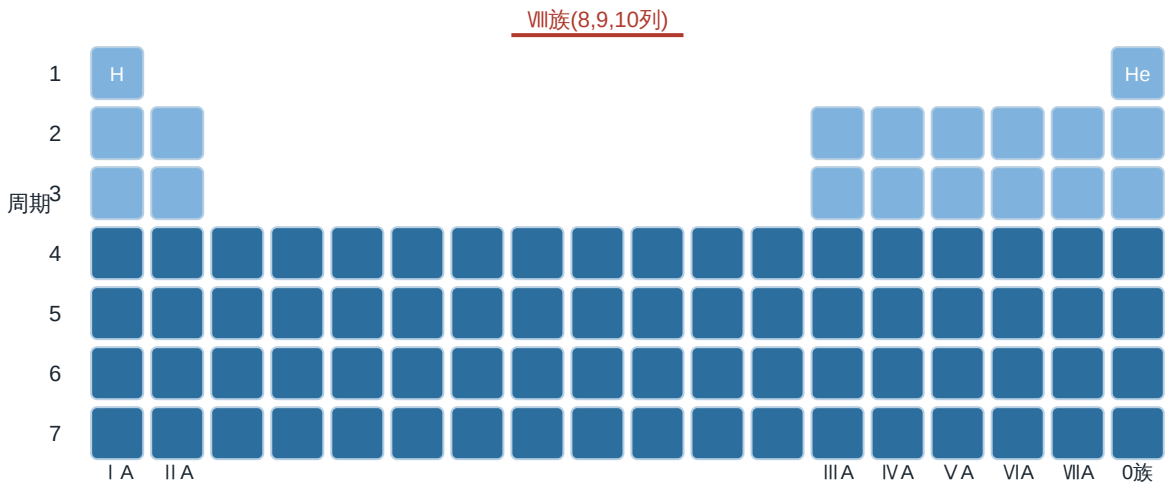


图2 周期表骨架示意图（浅蓝=短周期·深蓝=长周期·第8/9/10列合为Ⅷ族·最右列=0族）

族的读法举例：第1列除氢外叫**第ⅠA族（碱金属元素）**，第17列叫**第ⅦA族（卤族元素）**。周期表里每个方格登记四样信息：原子序数、元素符号、元素名称、相对原子质量。

> **随读自验③** 铝（13号）：排布2、8、3，共3层→第**3**周期，最外层3个→第**ⅢA**族。易错变形：数列时第8、9、10三列合并占Ⅷ族一个位置，别按18列直数。

第3站 核素与同位素：一种元素其实有很多"款"

元素的定义是**质子数相同的一类原子的总称**（p96）。但同一种元素的原子，中子数不一定相同！以氢为例（教材表4-1）：

名称	符号	质子数Z	中子数N	质量数A
氕（piē）	^{1}H	1	0	1
氘（dāo）	^{2}H（记作D）	1	1	2
氚（chuān）	^{3}H（记作T）	1	2	3

定义 **核素**：具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子（p96原话）。上表的^{1}H、^{2}H、^{3}H就是氢元素的三种核素。**同位素**：质子数相同、中子数不同的同一元素的不同原子，互称同位素（p96原话）。"同位"的意思是：它们在周期表里占同一个位置。

那"元素的相对原子质量"（周期表方格里那个数）怎么来的？课本p97原话：按各种核素所占的一定百分比计算出的平均值。所以它通常不是整数——氯是35.45，因为^{35}Cl和^{37}Cl按约3:1混合取平均。

随读自验④ （自编例）按约3:1取整算（75%和25%）：35×0.75+37×0.25=**35.5**，与周期表上的35.45非常接近（实际百分比更精确）。

坑点 同位素是"**原子和原子**之间"的关系：^{12}C与^{14}C互为同位素（Z都=6，N=6/8）；^{14}C与^{14}N质量数相同但质子数不同（6≠7），**不是**同位素。另外，单个原子的质量数一定是整数，元素的相对原子质量通常是平均值——两个数别混用。

想多走一步？（可选） 同位素很有用：^{14}C含量随年代衰减，可给文物测年龄（p97化学与职业，Libby因此获1960年诺贝尔化学奖）；^{2}H、^{3}H可用于制造氢弹；放射性同位素还能用于疾病诊断治疗。脚注小知识：碱金属中的钫、卤素中的砹和Ts（𬬭，117号）都具有放射性，中学不讨论（p99/p102脚注）；1989年IUPAC建议用1~18列的记法替代主族/副族（p95脚注）。

第4站 原子结构决定元素性质：碱金属与卤素的"家族像"

金属元素最外层电子一般**少于4个**，容易失去电子，表现**金属性**；非金属元素最外层电子一般**多于4个**，容易得到电子，表现**非金属性**（p98原话）。同一族的元素最外层电子数相同，所以"长得

像"；又因为从上到下电子层数依次增多、原子半径逐渐增大，失电子越来越容易——家族像但脾气递变。

1. 碱金属：越往下越"暴"

碱金属（Li、Na、K、Rb、Cs）最外层都是1个电子，化学性质非常相似：都能与氧气、水剧烈反应，产物中都是+1价。例如 $4Li+O_2 \xrightarrow{\Delta} 2Li_2O$、$2Na+O_2 \xrightarrow{\Delta} Na_2O_2$、$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$、$2K+2H_2O=2KOH+H_2\uparrow$（p101）。

> **判据** 从锂到铯：电子层数增多→原子半径增大→失电子能力增强→金属性增强。实验事实同步升级：钠比锂剧烈，钾比钠剧烈，铷、铯遇空气立即燃烧、遇水爆炸（p101原话）。

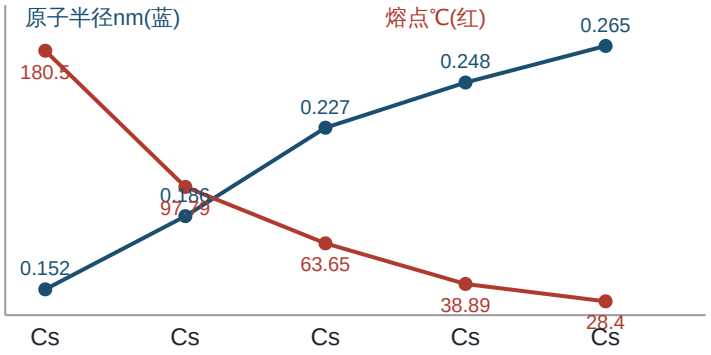


图3 碱金属从Li到Cs：原子半径逐个增大（0.152→0.265nm），熔点逐个降低（180.5→28.4℃）——递变看得见

随读自验⑤ 把Li、Na、K按与水反应剧烈程度排序：**K > Na > Li**（金属性越强越剧烈）。

2. 卤素：越往下越"温和"

卤族（F、Cl、Br、I）最外层都是7个电子，典型的非金属元素，自然界都以化合态存在。它们都能与氢气化合，但"火力"逐级下降（教材表4-4）：$H_2+F_2=2HF$暗处剧烈化合爆炸、很稳定；$H_2+Cl_2=2HCl$需光照或点燃、较稳定；$H_2+Br_2 \xrightarrow{\Delta} 2HBr$不如HCl稳定；$H_2+I_2 \rightleftharpoons 2HI$不断加热缓慢反应，生成的HI还会分解。它们单质间还能互相"抢位"（置换）：$2NaBr+Cl_2=2NaCl+Br_2$；实验4-1用氯水、溴水依次置换溴、碘，验证氧化性强弱顺序：$F_2>Cl_2>Br_2>I_2$（氧化性逐渐减弱）。

> **收口判据** 元素的性质主要由原子结构决定，其中最外层电子数是关键：同主族从上到下，电子层数依次增多→原子半径逐渐增大→失电子能力逐渐增强、得电子能力逐渐减弱→金属性逐渐增强、非金属性逐渐减弱（p104原话）。

坑点 0族的"0"指稀有气体通常不发生化学反应、化合价被定为0（p95原话），不是"它们没有化合价"。另外"金属性增强"说的是失电子能力，不是"更硬更闪"——柔软、低熔点、密度小是物理性质，另一码事（p101原话：碱金属都比较柔软，有延展性，密度较小，熔点较低）。

收口复述（先自答再看括号）

① 原子序数等于什么？（=核电荷数=质子数=核外电子数）② 周期表的横行、纵列各叫什么、数各多少？（7个周期，18列16族）③ ^{1}H、^{2}H、^{3}H互为什么关系？各自叫什么？（互为同位素；都是氢元素的核素：氕、氘、氚）④ 同主族从上到下金属性、非金属性怎么变？（金属性增强、非金属性减弱）——四问全对，本节收口。

第5站 节末自测（先做，答案就在后面）

①（教材p106练习1原题）^{6}Li、^{7}Li、^{23}Na、^{24}Mg、^{14}C、^{14}N中，互为同位素的是？

答案：**^{6}Li与^{7}Li**（质子数都是3，中子数3和4）。^{14}C与^{14}N质量数虽同为14，但质子数6≠7，不是同位素。

②（教材p106练习2原题）碳的一种核素^{14}C，原子核中含有几个中子？

答案：A=14，Z=6，N=**8**个。

③（自编）画出钾（19号）的原子结构示意图，并判断^{35}Cl与^{37}Cl是否互为同位素。

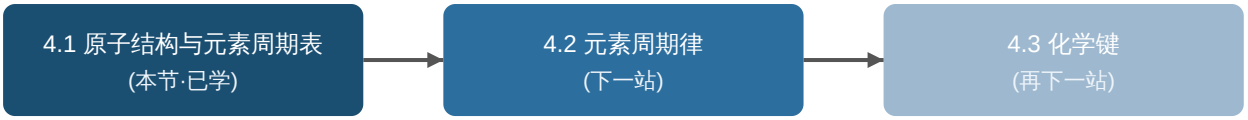
答案：+19）2、8、8、1；Z都是17、N分别是18和20，**互为同位素**，氯的相对原子质量35.45就是按两者比例算的平均值。

④（自编）镁（12号）在周期表中位于第几周期、第几族？

答案：排布2、8、2，3层最外2个→**第3周期、第ⅡA族**。

高考怎么考

考什么：A/Z/N粒子数计算、1–20号原子结构示意图、周期表定位、同位素判断——都是选择题高频基础点。怎么考：给"A/Z X"符号算中子数；给排布图定周期和族；给一组核素选"互为同位素"的组合（陷阱常是质量数相同、质子数不同）。真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。



前置已学：2.2离子反应 · 3.1-3.2金属与非金属

图4 节末位置图·本节在第四章中的位置：先认原子（本节）→再找规律（4.2元素周期律）→最后看原子怎么牵手成键（4.3化学键）

➡ 下一站 4.2《元素周期律》（p107起）：本节的"家族像"升级成精确的规律——同一周期从左到右、同一主族从上到下，性质到底怎么变？